ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент		Попов А.А.
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Настройка подсистемы тактирования микроконтроллера STM32F303xC

по курсу: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4236		А. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Привитие практических навыков по работе с ИСР Keil, технической документацией, подсистемой тактирования и ПВВ микроконтроллера, библиотекой CMSIS.

Номер варианта с заданиями. Исходный код программ для STM32F303xC:

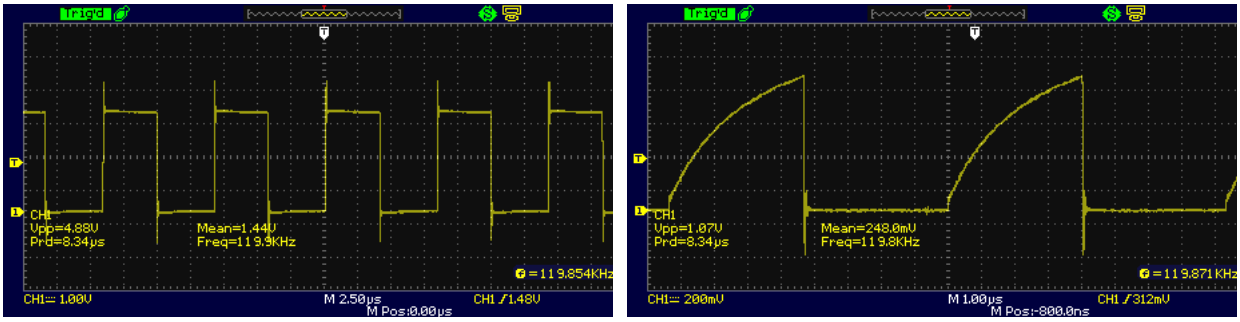
Номер варианта	Частота настройки SYSCLK, МГц	Номера линий	
20	28(HSI)	PA5	PA4

```
#include "RTE_Components.h"
#include CMSIS_device_header
#include <stdio.h>

void delay(volatile uint32_t count) {
   while(count--) __NOP();
}

int main(void) {
   volatile uint32_t StartUpCounter = 0, HSIStatus = 0;

   SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSION); // включаем HSI
   do {
      HSIStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;
      StartUpCounter++;
   } while((HSIStatus == 0) && (StartUpCounter != 0x500));

   if ((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY) != RESET) {
      FLASH->ACR = FLASH_ACR_LATENCY_1;
```

```
        CLEAR_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_DIV2 |
RCC_CFGR_PLLMUL7;
        SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);

        while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0){}

        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
        while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) !=
RCC_CFGR_SWS_PLL){}
    }
    else {
        while(1){} // HSI не запустился
    }

    SystemCoreClockUpdate();
    ITM_SendChar('\n');
    printf("clk=%d Hz\n", SystemCoreClock);

    SET_BIT(RCC->AHBENR, RCC_AHBENR_GPIOAEN);
    SET_BIT(GPIOA->MODER, GPIO_MODER_MODER5_0 |
GPIO_MODER_MODER4_0);
    SET_BIT(GPIOA->OTYPER, GPIO_OTYPER_OT_4);
    SET_BIT(GPIOA->PUPDR, GPIO_PUPDR_PUPDR4_0);

    while(1) {
        GPIOA->BSRR = GPIO_ODR_5 | GPIO_ODR_4;
        delay(0);
        GPIOA->BRR = GPIO_ODR_5 | GPIO_ODR_4;
```

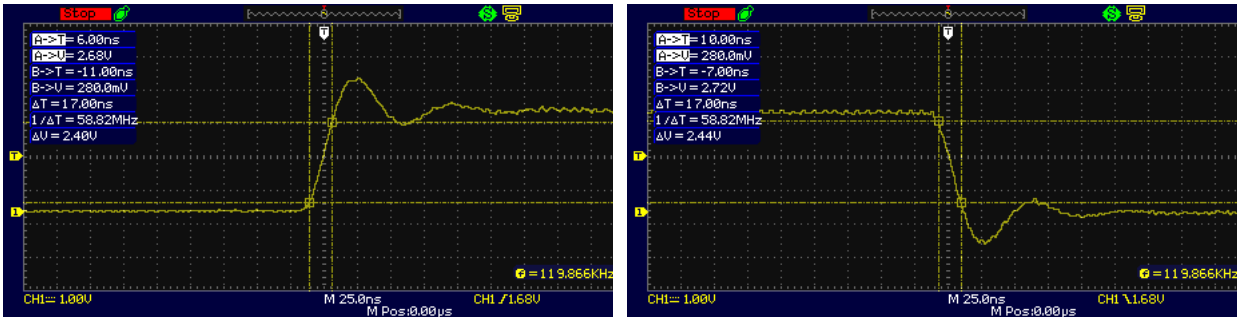
```
        delay(0);
    }
}
```

Две осциллограммы заданных выводов с указанием типа настройки:



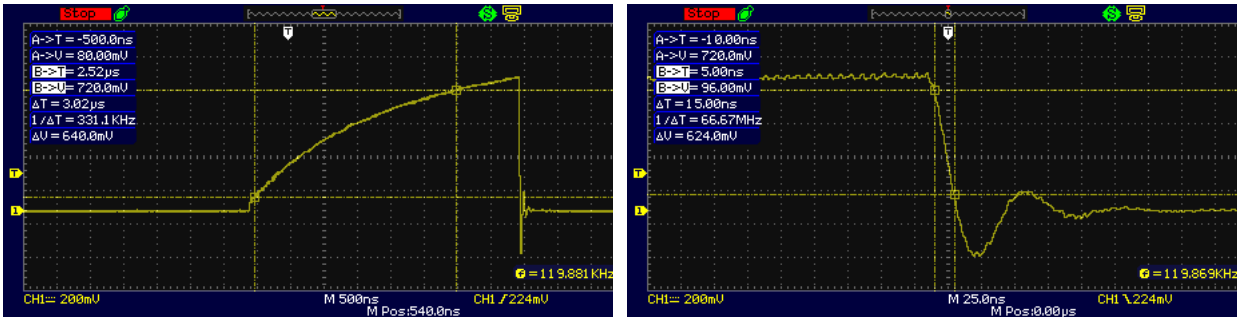
а) линия PA5 б) линия PA4

Рисунок 1 - Сигнал на линиях PA5, PA4 при отключенной оптимизации компилятора



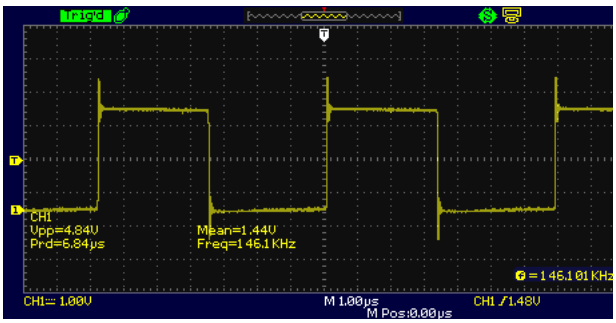
а) нарастание б) спад

Рисунок 2 - Измерение времени нарастания и спада на линии PA5

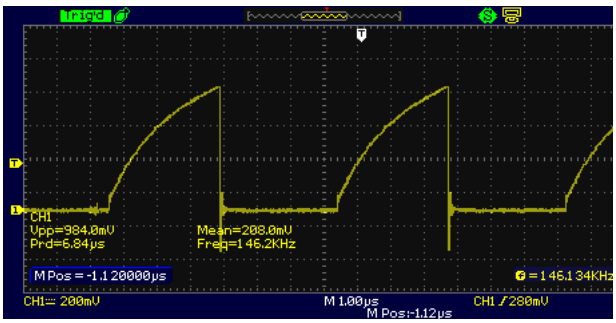


а) нарастание б) спад

Рисунок 3 - Измерение времени нарастания и спада на линии PA4

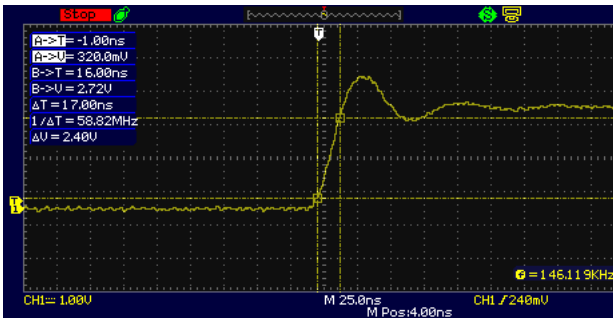


а) линия PA5

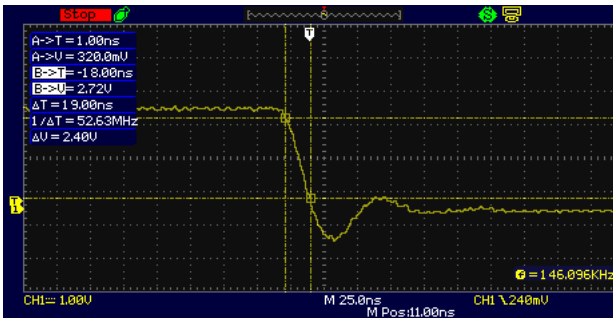


б) линия PA4

Рисунок 4 - Сигнал на линиях PA5, PA4 при включенной оптимизации компилятора

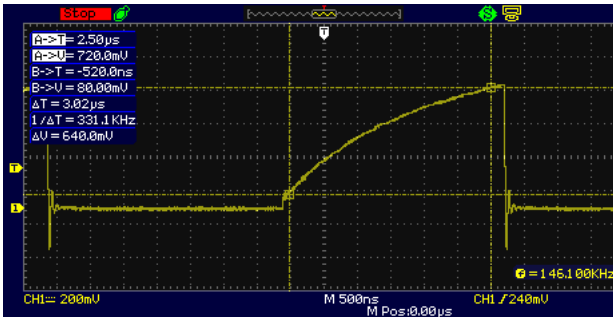


а) нарастание

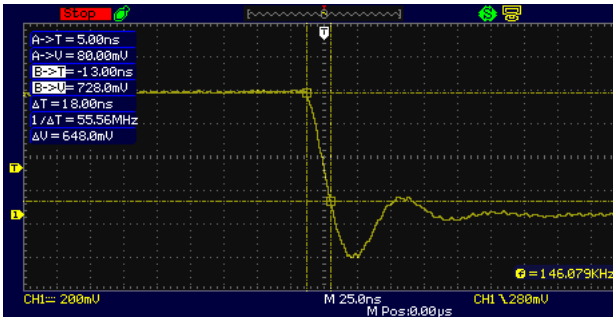


б) спад

Рисунок 5 - Измерение времени нарастания и спада на линии PA5



а) нарастание



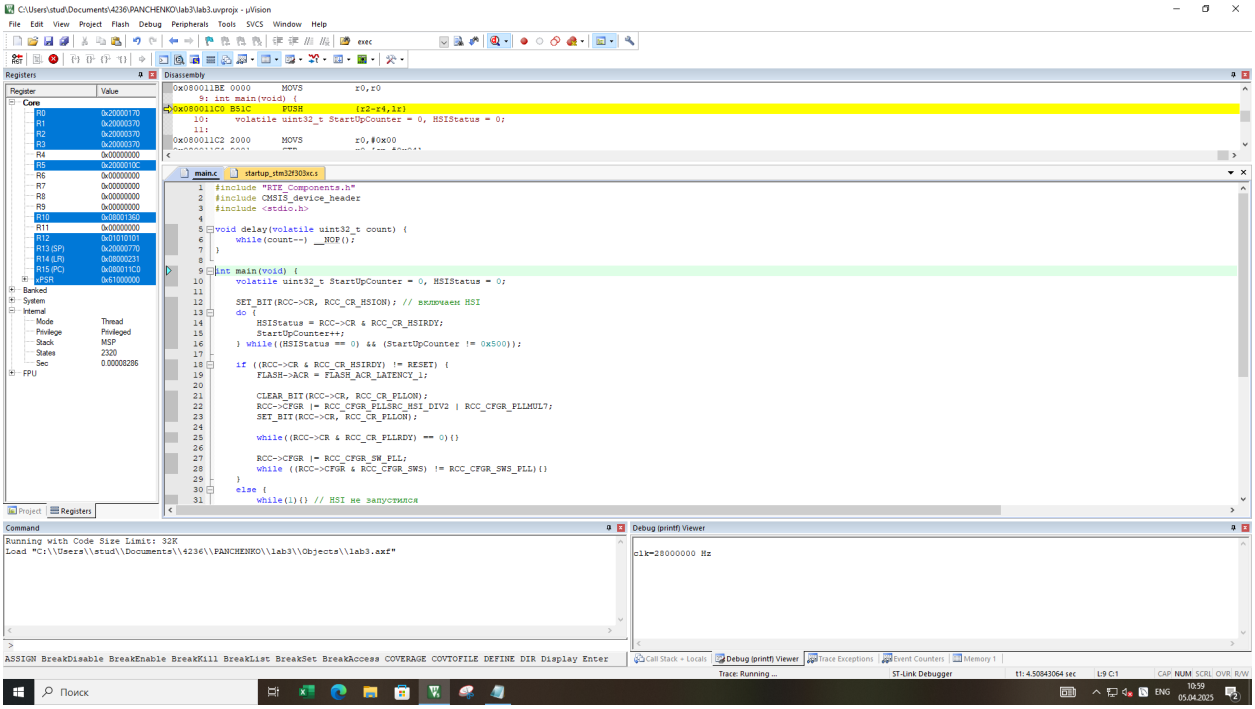
б) спад

Рисунок 6 - Измерение времени нарастания и спада на линии PA4

Сводная таблица характеристик сигналов на заданных выходах:

Линия	Измеряемый параметр			
	Частота следования импульсов, КГц (значение задержки)	Амплитуда, В	Время нарастания фронта, нс	Время спада среза, нс
Оптимизация компилятора отключена ‘Level 0(-O0)’				
PA5	120(5)	3	17	17
PA4	120(5)	0,8	3020	15
Оптимизация компилятора включена ‘Level 3(-O3)’				
PA5	146(5)	3	17	19
PA4	146(5)	0,8	3020	18

Снимок экрана настройки частоты согласно варианту с помощью инструмента STM32F30x_Clock_Configuration_V1.0.0.xls:



Вывод:

В ходе выполнения задания я приобрел практические навыки работы с ИСР Keil, научился анализировать техническую документацию микроконтроллера, настраивать подсистему тактирования (используя HSI и PLL для генерации частоты 28 МГц), а также конфигурировать порты ввода-вывода (PA5 в режиме open-drain и PA4 в push-pull) с помощью библиотеки CMSIS. Это позволило мне глубже понять архитектуру STM32, принципы управления периферией и влияние оптимизации компилятора на работу программы.